当 $c\geqslant 0$ 时，必须 $b=0$，否则 $a=0$，从而推出 $c=-b^2<0$，与假设矛盾. 于是，$a+b\mathrm{i}=a$ 必是 c 的一个实平方根. 这说明，除了已知的实平方根 $a=\pm\sqrt{c}$，非负实数 c 在复数范围没有其他的平方根.

而当 $c<0$ 时，必须 $a=0$，否则 $b=0$，从而推出 $c=a^2>0$，与假设矛盾. 于是，$b^2=-c>0$，从而 $b=\pm\sqrt{-c}$. 此时 c 的平方根有两个：$\pm\sqrt{-c}\,\mathrm{i}$，它们是两个共轭的纯虚数.

例 1 在复数范围求 25 与 -25 的平方根.

解 因为 $25>0$，它在复数范围的平方根与实数范围的平方根是一样的，都是 ± 5；因为 $-25<0$，它没有实平方根，而在复数范围其平方根是 $\pm\sqrt{-(-25)}\,\mathrm{i}=\pm 5\mathrm{i}$.

2 实系数一元二次方程

我们现在在复数范围求解实系数一元二次方程 $ax^2+bx+c=0\ (a\neq 0)$. 用配方法，得到

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{\Delta}{4a^2}，\text{即}(2ax+b)^2=\Delta，\text{其中 }\Delta=b^2-4ac.$$

这就是说，$2ax+b$ 是实数 Δ 的平方根. 由前面关于实数平方根的讨论，就可以回答本节引言中所提的两个问题了，其答案是：在复数范围内，

（1）当 $\Delta>0$ 时，方程有两个不相等的实根 $\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$；

（2）当 $\Delta=0$ 时，方程有两个相等的实根（二重根）$-\dfrac{b}{2a}$；

（3）当 $\Delta<0$ 时，方程有一对共轭虚根 $\dfrac{-b\pm\sqrt{-\Delta}\,\mathrm{i}}{2a}$.

? 有兴趣的同学可以写出在复数范围内求解实系数一元二次方程的完整算法，并上机加以实现.

例 2 在复数范围内解方程：$2x^2-4x+5=0$.

解 该方程的判别式 $\Delta=(-4)^2-4\times 2\times 5=-24<0$，所以此方程有一对共轭虚根

$$x=\frac{-(-4)\pm\sqrt{24}\,\mathrm{i}}{4}=1\pm\frac{\sqrt{6}}{2}\mathrm{i}.$$